КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Как запустить режим автономной навигации по карте для реального робота (шаг [R5])

Цель: Загрузить заранее созданную карту помещения и запустить стек навигации Nav2, чтобы робот мог самостоятельно перемещаться в заданные точки.

Необходимые условия

На стороне робота (Jetson Nano):

- На стороне робота (Jetson Nano)
- Робот собран, включён, выполнена загрузка ОС.
- Выполнены подготовительные шаги:
  - [A0] Подключение к Jetson Nano
  - [A1] Развёртывание репозитория с ПО
  - [A2.2] Создание симлинка для ESP32
  - [A3] Настройка лидара
- Выполнен шаг [R1] – запущены драйверы сенсоров и моторов.

На стороне компьютера-хоста

- Компьютер (ваш ПК или лабораторный) находится в одной сети с роботом.
- На хосте развёрнуто рабочее пространство (шаг [A1]).
- **Уже создана карта** помещения с помощью шага [R4] (R4_Картографирование_реального_робота.pdf), карта сохранена и рабочее пространство пересобрано (см. в конце шаг [R4]). Файлы карты (.yaml и .pgm) должны лежать в папке *completed_scripts_jetbot/maps/*.

Пошаговая инструкция

На роботе jetbot_mirea

1. Подключитесь к роботу по SSH (шаг [A0]).
2. Запустите драйверы сенсоров и моторов, если они ещё не запущены:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot
jetbot_sensors_and_motors.launch.py
```

На комтьютере-хосте

1. Запустим публикацию описания робота с Rviz (визуализатор). Для этого откроем новый терминал и выполним команду:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot
rviz_and_robot_description.launch.py
```

2. Запустим map-сервер для подгрузки карты и локализатор. Для этого откроем новый терминал и выполним команду:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot load_map.launch.py
config_choice:='1'
```

3. Запускаем стек навигации (Nav2) с определённым конфигурационным файлом. Для этого откроем новый терминал и выполним команду (команда пишется в одной строке, она просто большая):

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot navigation.launch.py
config_choice:='1'
```

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр Алиса

@ALEX_19846

@KIKA_01